西北农林科技大学
NORTHWEST A&F UNIVERSITY

图 像 处 理 与 机 器 视 觉

课后作业

作业题目：第十次课后作业

学　　院：机械与电子工程学院

专业班级：机化 2201

姓　　名：黄钊伟

学　　号：2022013106

日　　期：2024 年 10 月 22 日

西北农林科技大学

机械与电子工程学院

1、课堂案例：用区域生长法对图像进行区域分割。

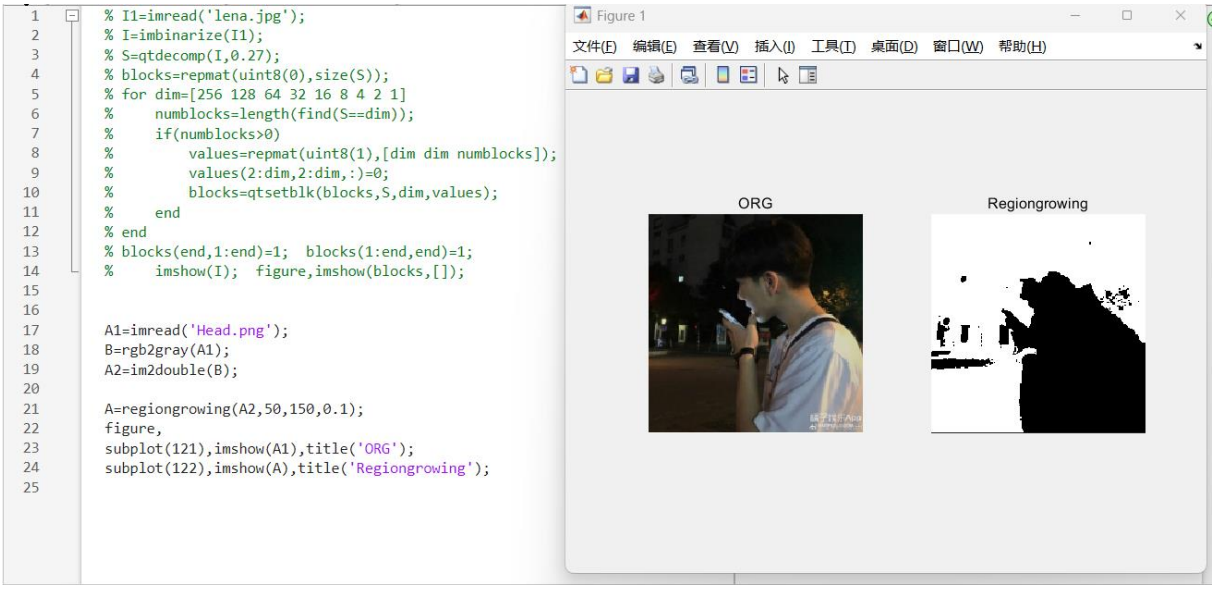
（使用的是 Matlab 内的 App，Region Growing，直接调用即可实现区域生长法）

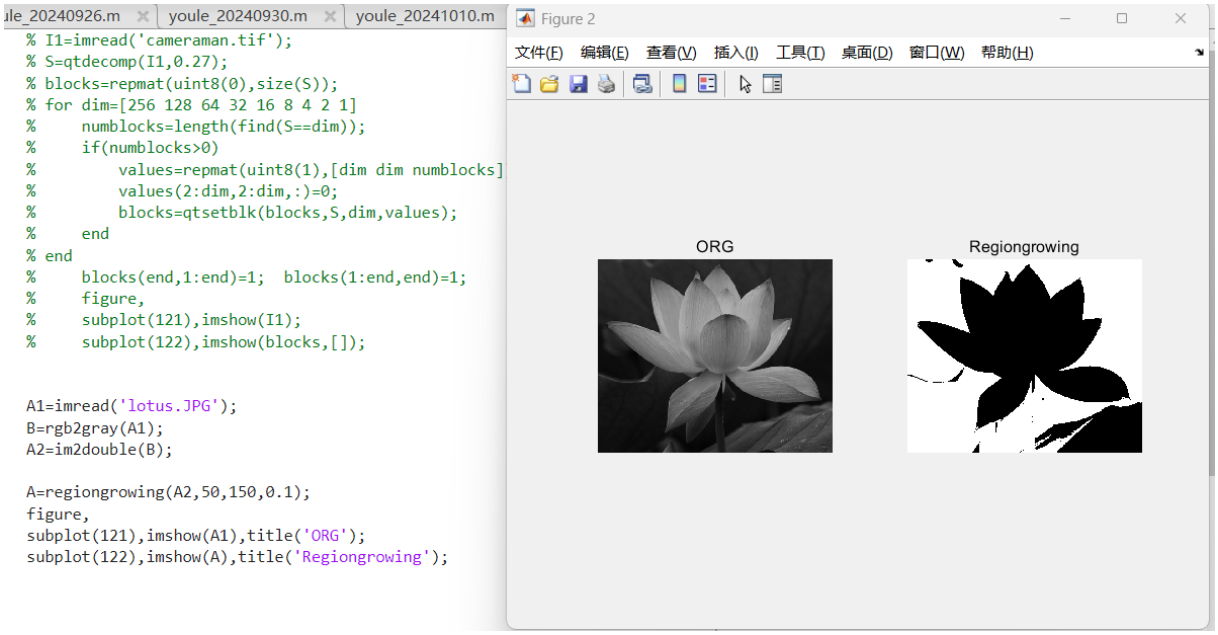
运行代码：

```
A1=imread('Head.png');
B=rgb2gray(A1);
A2=im2double(B);

A=regiongrowing(A2,50,150,0.1);
figure,
subplot(121),imshow(A1),title('ORG');
subplot(122),imshow(A),title('Regiongrowing');
```

运行结果：



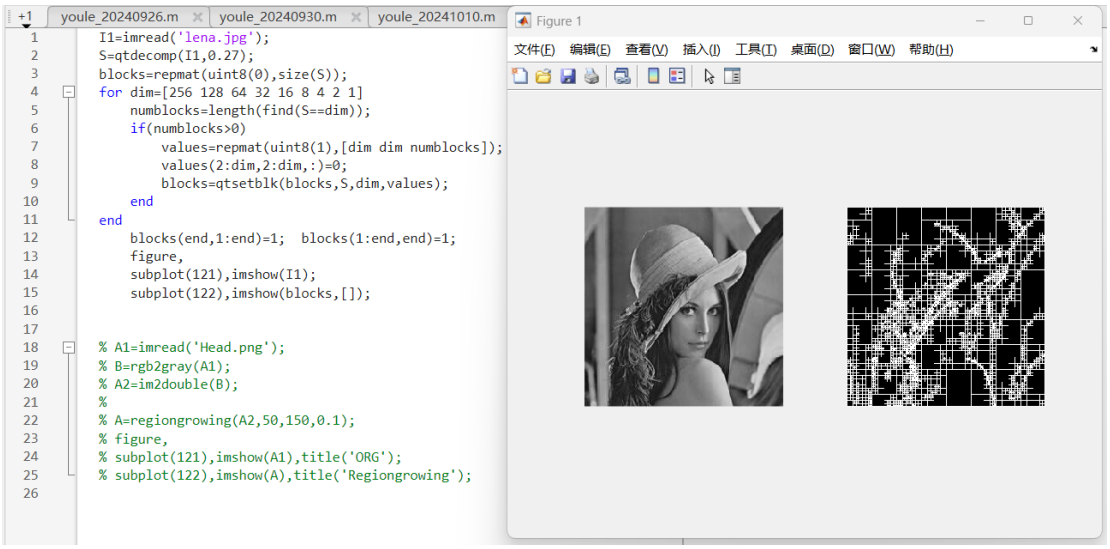


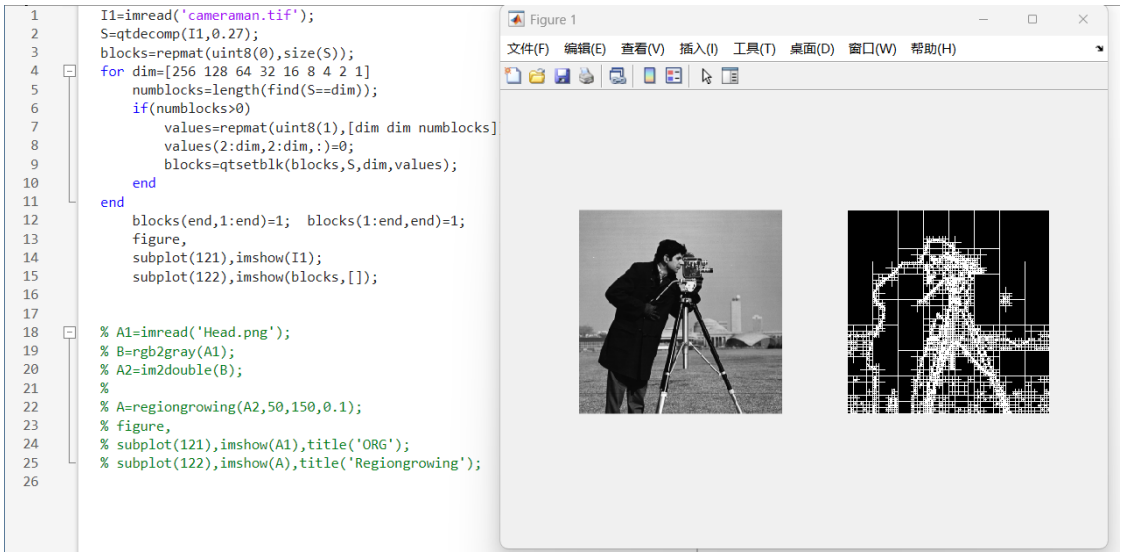
2、课堂案例：用区域分裂合并法对图像进行区域分割。

运行代码：

```
I1=imread('lena.jpg');
S=qtdecomp(I1,0.27);
blocks=repmat(uint8(0),size(S));
for dim=[256 128 64 32 16 8 4 2 1]
    numblocks=length(find(S==dim));
    if(numblocks>0)
        values=repmat(uint8(1),[dim dim numblocks]);
        values(2:dim,2:dim,:)=0;
        blocks=qtsetblk(blocks,S,dim,values);
    end
end
    blocks(end,1:end)=1;  blocks(1:end,end)=1;
    figure,
    subplot(121),imshow(I1);
    subplot(122),imshow(blocks,[]);
```

运行结果：





3、试比较区域生长法和区域分裂与合并方法的异同之处。

（1）不同点：

①起始点不同：区域生长法从一个或多个种子点开始，逐步将相似的像素加入到种子点所在的区域中，直到满足停止条件，而分裂合并法则从整个图像开始，首先将图像分裂成多个小区域，然后根据相似性准则将相邻的区域合并；

②处理过程不同：区域生长法是自底向上的方法，通过迭代的方式逐步聚合像素，直到达到预定的准则，分裂合并法是自顶向下的方法，先进行分裂，再进行合并，直到不能再分裂或合并为止；

③优势不同：区域生长法适用于从局部特征开始逐步扩展的场景，如纹理分析、医学图像分割等，分裂合并法适用于从全局角度进行分割的图像，如场景分割、物体识别等。

（2）相同点：区域生长法和区域分裂合并法都是对特定点或区域进行合并，最终实现对图像的区域分割，区域分裂到极致就是分割成单一像素点， 然后按照一定的测量准则进行合并，在一定程度上可以认为是单一像素点的区域生长方法。

4、简述区域生长法的基本思想。

（1）基本思想是通过从种子点出发，将相似的像素或区域逐步生长出来，从而实现对图像的分割。

（2）步骤如下：

①选择合适的种子点，最好选取在目标区域中具有代表性的点；

②对种子点相邻的点进行相似性判断，一般是利用灰度大小进行判断；

③将满足相似性条件的相邻点加入到当前区域中，并将这些新加入的点作为新的种子点，继续扩展区域，直到遇到不满足相似性条件的点为止。

5、简述区域分裂与合并方法的基本思想。

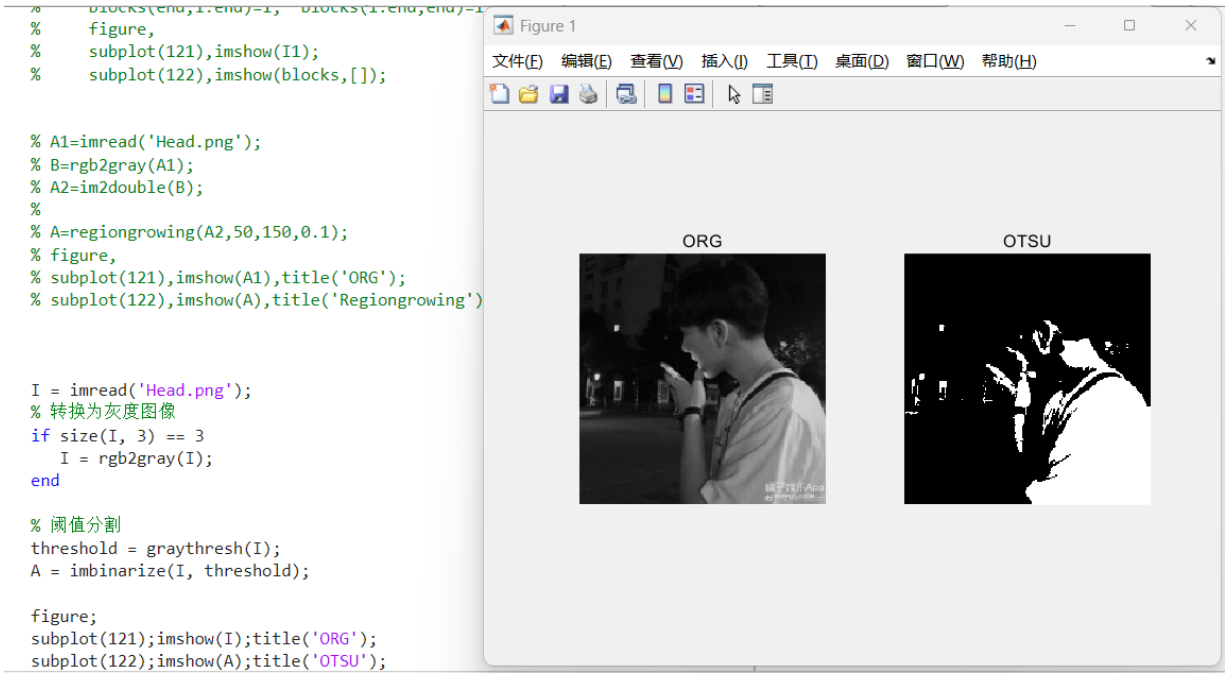
区域分裂合并算法的基本思想是先确定一个分裂合并的准则，即区域特征一致性的测度，当图像中某个区域的特征不一致时就将该区域分裂成 4 个相等的子区域， 当相邻的子区域满足一致性特征时则将它们合成一个大区域， 直至所有区域不再满足分裂合并的条件为止。当分裂到不能再分的情况时，分裂结束，然后它将查找相邻区域有没有相似的特征，如果有就将相似区域进行合并， 最后达到分割的作用。

6、编写程序，实现 OTSU 法对一幅灰度图像进行阈值分割。

运行程序：

```
I = imread('Head.png');
% 转换为灰度图像
if size(I, 3) == 3
    I = rgb2gray(I);
end

% 阈值分割
threshold = graythresh(I);
A = imbinarize(I, threshold);

figure;
subplot(121);imshow(I);title('ORG');
subplot(122);imshow(A);title('OTSU');
```

运行结果：